

BÁO CÁO KHOA HỌC

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ KẾT CẤU TẦNG CHUYỂN DỰ ỨNG LỰC

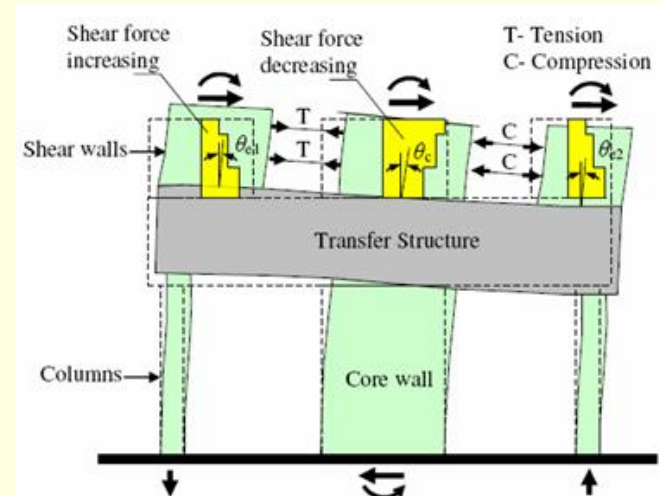
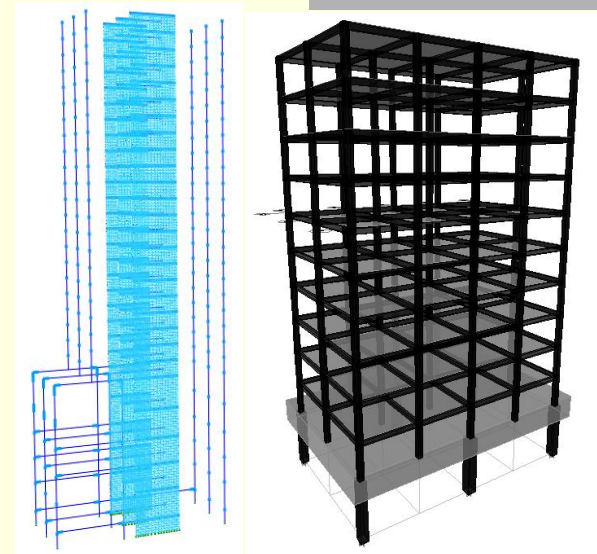
*Tác giả: Ths. Lê Viết Thành
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQĐHN*

MỤC LỤC

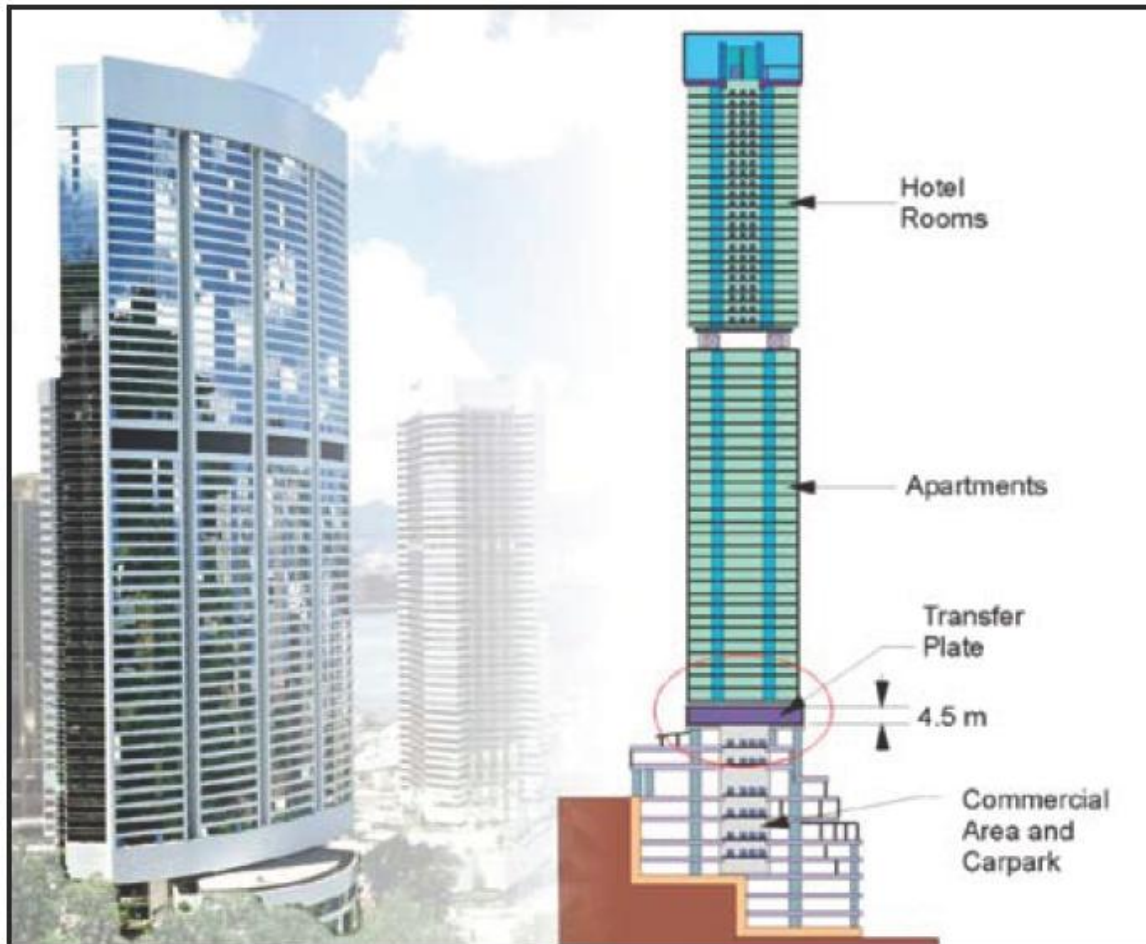
1. Chức năng và các hình thức tầng chuyển.
2. Đặc điểm làm việc và các giải pháp thiết kế kết cấu tầng chuyển dự ứng lực
 - Đặc điểm làm việc của kết cấu tầng chuyển nói chung.
 - Các giải pháp đặc biệt khi thiết kế kết cấu tầng chuyển dự ứng lực.
3. Bài học thiết kế tầng chuyển dầm của tác giả
 - Các công trình tác giả đã thiết kế tầng chuyển dầm.
 - Nếu một số các ưu nhược điểm khi dùng kết cấu sàn chuyển dầm.

I. CHỨC NĂNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TẦNG CHUYỂN (TRANSFER STORY)

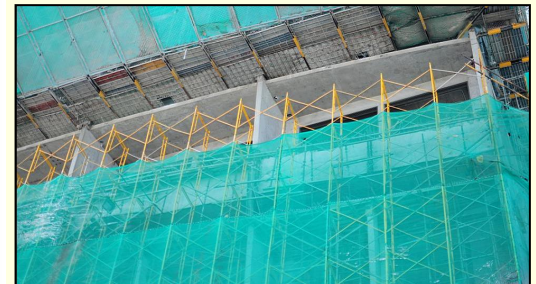
- Chức năng tầng chuyển.
- Có 2 hình thức kết cấu tầng chuyển là:
 - Dầm chuyển.
 - Tấm sàn chuyển.



Một số hình ảnh tầng chuyển

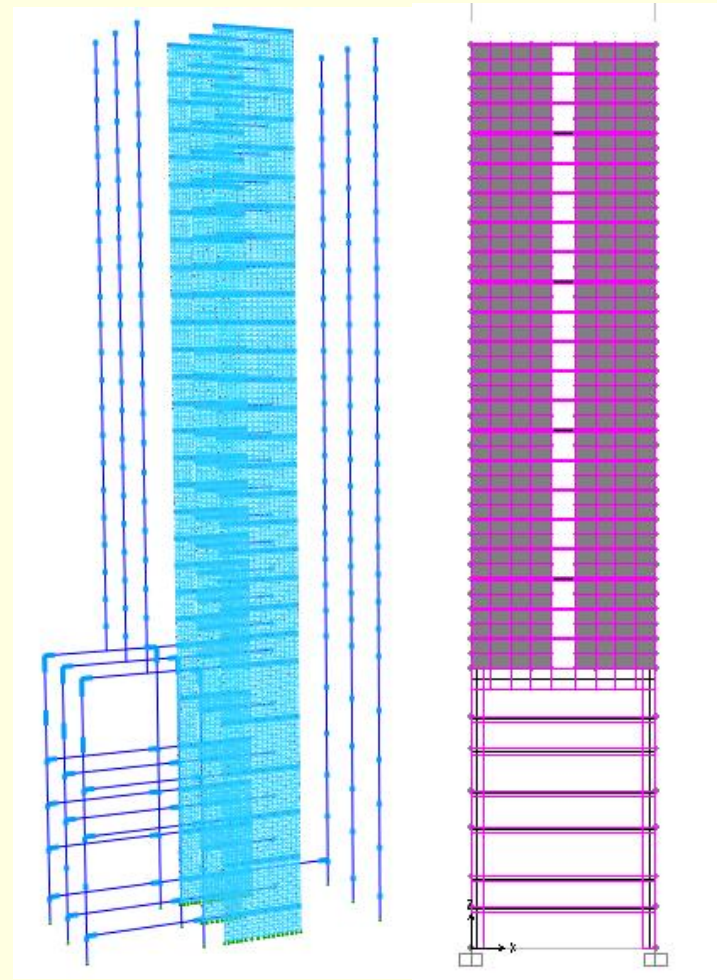


A rendering of the Pacific Place Building showing the transfer plate in relation to the various building sections.



II. ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TẦNG CHUYỂN DỪ...

- Đặc điểm làm việc của tầng chuyển nói chung
 - Tải trọng lên tầng chuyển tăng theo giai đoạn thi công.
 - Độ cứng của tầng chuyển là quan trọng đối với các tầng phía trên.
 - Thường phải đổ bê tông tầng chuyển thành nhiều đợt.



Một số hình ảnh về thi công tầng chuyển



An aerial view of the transfer plate under construction.

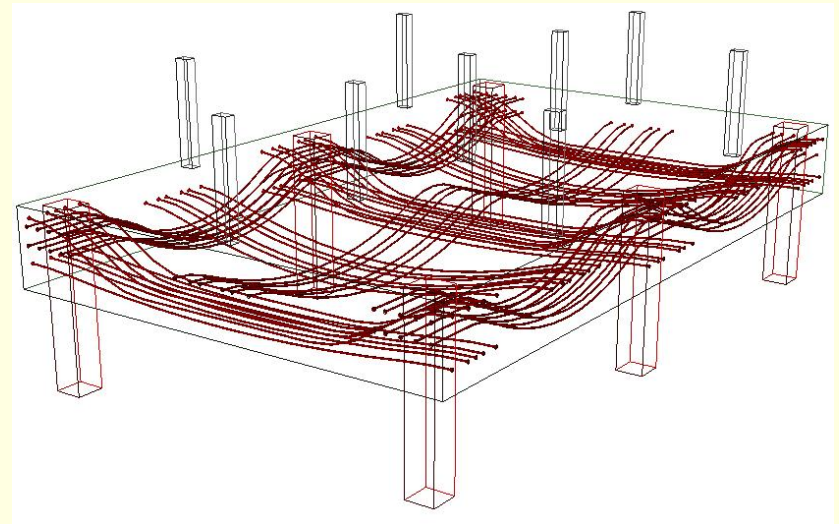
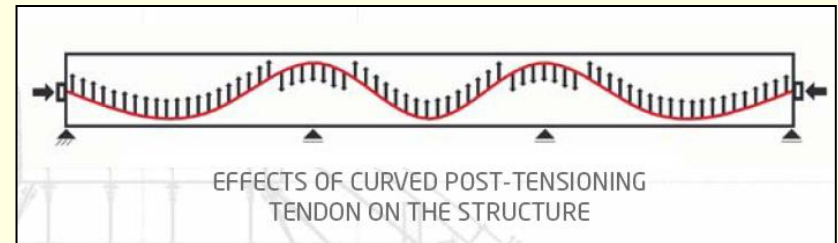


Một số hình ảnh về thi công tầng chuyển



II. ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TẦNG CHUYỂN DƯỠI

- Các giải pháp thiết kế tầng chuyển dưỡil
 - Cần phải tính toán và ra quy trình căng kéo cáp tương ứng với quá trình thi công các tầng phía trên tầng chuyển.
 - Điều chỉnh cách căng kéo để biến dạng của tầng chuyển không làm hư hỏng kết cấu các tầng phía trên.
 - Sử dụng thanh Maccalloy trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ.



III. BÀI HỌC THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN CỦA TÁC GIẢ

- Các công trình có dùng kết cấu tầng chuyển mà tác giả đã thiết kế gồm: (1) Chung cư Hưng Long (dầm chuyển BTCT), (2) ks. Novotel Sông Hàn (tấm sàn chuyển dự ứng lực dày 1600 mm), (3) Cao ốc Sun-Villa (tấm sàn chuyển Dự ứng lực dày 1300 mm), (4) ks. Mường Thanh Đà Nẵng (dầm chuyển dầm dài 14 m), (5) ks. Thành Lợi (dầm chuyển dầm dài 18 m)



III. BÀI HỌC THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN CỦA TÁC GIẢ

- Các ưu điểm khi dùng sàn chuyển:
 - Giúp giải quyết một cách tối ưu bài toán kiến trúc trong các khối phức hợp cao tầng đồng thời phải đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau.
- Các điểm bất lợi cần lưu ý khi dùng sàn chuyển:
 - Công tác tính toán thiết kế và thi công rất phức tạp, yêu cầu cần phải có các đơn vị rất chuyên nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc.
 - Chi phí cho phần thô tăng hơn so với không dùng tầng chuyển khoảng 5%
- Kết luận: Nên sử dụng tầng chuyển trong các khối phức hợp cao tầng có chuẩn sử dụng tương đối cao



XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ